Variablen, Datentypen, Operatoren

Einführung in die Programmierung 1

Sommersemester 25

Überblick

- Motivation
- Variablen und Datentypen
- Operatoren – ein erster Überblick
- Programmierstil
- Unterstützung durch die Entwicklungsumgebung

Motivation

Variablen

Ein Programm verarbeitet **Daten**, die in **Variablen** abgelegt werden

Ein Programm legt die **Ergebnisse** wieder in solchen **Variablen** ab

Eine Variable ist eine **benannte Speicherstelle**

Variable

- Wird einmal vereinbart (deklariert)
  - Name (Bezeichner)
  - Datentyp
- Beispiel
  - Variable für eine ganze Zahl mit dem Namen `number` deklarieren

```
int number;
```

  - Bedeutung
    - `int` = Datentyp (steht für ganze Zahlen)
    - `number` = Name (für Zugriff)

Datentyp

- Daten haben einen bestimmten Typ (Datentyp)
- Der Datentyp definiert
  - Menge von **Werten**, die zu diesem Typ gehören (Wertebereich)
  - Menge von **Operationen**, die mit den Werten des Typs ausgeführt werden können
- Compiler kann vor der Ausführung des Programms Überprüfungen durchführen

Variablen und Datentypen

Variablen in Java – Kennzeichen

- Name
- Datentyp
- Wert

Name (Bezeichner)

- Bezeichner
  - Ist eine Folge von Zeichen
- Einschränkungen
  - Java-Grammatik gibt erlaubten Aufbau vor
  - https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se23/html/jls-3.html#jls-3.8
  - Beispiele

Korrekte Bezeichner	Nicht korrekte Bezeichner
counter	1counter
carWheel	car-Wheel oder car/Wheel
MAX_COUNT	while
test2	$%

Einfache Datentypen in Java

Ganze Zahlen	byte, short, int, long
Gleitkommazahlen	float, double
Logische Werte	boolean
Zeichen	char

Spezialfall Klasse String

- String = Sequenz von Zeichen
- Ist kein einfacher Datentyp
- Wird in bestimmten Situationen wie ein einfacher Datentyp behandelt

Einfache Datentypen in Java – Details

Typ	Größe (Bits)	Werte	Standard
boolean		true oder false [Repräsentation von der JVM abhängig]	
char	16	'\u0000' bis '\uFFFF' (0 bis 65535)	(ISO Unicode character set)
byte	8	–128 bis +127 (-2^7 bis $2^7 - 1$)	
short	16	–32 768 bis +32 767 (-2^{15} bis $2^{15} - 1$)	
int	32	–2 147 483 648 bis +2 147 483 647 (-2^{31} bis $2^{31} - 1$)	
long	64	–9 223 372 036 854 775 808 bis +9 223 372 036 854 775 807 (-2^{63} bis $2^{63} - 1$)	
float	32	Negativer Bereich: –3,4028234663852886e+38 bis –1,40129846432481707e–45 Positiver Bereich: 1,40129846432481707e–45 bis 3,4028234663852886e+38	(IEEE 754 floating point)
double	64	Negativer Bereich: –1,7976931348623157e+308 bis –4,94065645841246544e–324 Positiver Bereich: 4,94065645841246544e–324 bis 1,7976931348623157e+308	(IEEE 754 floating point)

Literal

- Direkte Darstellung von Werten in Programmen
- Beispiele
  - int: 7482, 123_456, -234, 012, 0x3F, 0b11011
  - double: 24.75, -0.3423, 2., .3, 1.34e2
  - boolean: true, false
  - char: 'a', '1', '%', '\n'
  - String: "Hello", "Input:"
- Unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten
  - Z. B. dezimal, hexadezimal, oktal, binär für ganze Zahlen
- Aufbau
    - https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se23/html/jls-3.html#jls-3.10

Wert zuweisen

- Form
  - `Variable = Wert;`
- Ablauf (Aktion)
  - Rechte Seite wird zuerst ausgewertet
  - Danach wird der Wert der linken Seite zugewiesen
- Aufbau
  - Links steht eine Variable
  - Rechts kann z. B. ein fixer Wert (Literal), eine Variable, eine Berechnung etc. stehen

Deklaration und Initialisierung (1)

- Deklaration mit Initialisierung

```
int number = 10;
```

- Einfache Deklaration, danach Zuweisung (ohne Datentyp)

```
int number;
…
number = 10;
```

Deklaration und Initialisierung (2)

- Deklaration mit Initialisierung, Deklaration mit Zuweisung aus anderer Variable bzw. einem Ausdruck

```
int number = 10;
int number2 = number;
int number3 = number * 42 + 23;
```

Ausdruck (Verknüpfung von Variablen und/oder Literalen durch Operatoren)

- Hinweis
  - Vor der ersten Verwendung auf der rechten Seite **muss** eine Variable einen Wert erhalten (entweder explizit oder automatisch initialisiert)

4 typische Szenarien von Zuweisungen

- Nachdem eine Variable deklariert und initialisiert wurde, können wiederum neue Werte zugewiesen werden
  - Wert zuweisen
    - Z.B. `number = 42;`
  - Ergebnis eines Ausdrucks zuweisen
    - Z.B. `number = 3 * factor;`
  - Duplizieren von Werten
    - Z.B. `number = value;`
  - Akkumulieren
    - Z.B. `number = number + 1;`

Ausgabe von Werten (1)

- Ausgabe
  - Muss nicht selbst programmiert werden
  - Wiederverwendung von Bibliotheksmethoden aus der Java-API (Application Programming Interface)
- Aufbau

```
System.out.println(…);
```

Klasse

Standard Ausgabestrom

Methode

Ausgabe von Werten (2)

- Beispiele für Varianten

```
System.out.print(4);       // Prints 4 to console
System.out.print("Hello"); // Prints Hello
System.out.print(a);       // Prints value of variable a
System.out.println(a);     // Prints value of variable and goes to next line
System.out.println();      // Prints empty line
System.out.print(4 + 2);   // Prints 6 to console
System.out.print("Hello" + 4);   // Prints Hello4 (concatenates characters)
```

Kommentare in Java

- Dienen zum Beschreiben des Codes, werden nicht übersetzt
- Formen
  - Einzeilig

    ```
    // Prints numbers …
    ```

  - Mehrzeilig

    ```
    /*
    Prints
    numbers
    …
    */
    ```

  - Dokumentation

    ```
    /**
    This method …
    */
    ```

Beispiel (Deklarationen)

```java
public class Declarations {

    public static void main(String[] args) {
        int number = 145;
        long largeNumber = 100000000000000L;
        float weight = 75.5f;
        double heavyWeight = 2534.25;
        char input = 'a';
        boolean check = true;
        System.out.println(number + " " +
                largeNumber + " " +
                weight + " " +
                heavyWeight + " " +
                input + " " +
                check);
    }
}
```

```
145 100000000000000 75.5 2534.25 a true
```

final-Variablen

- Deklaration mit Initialisierung (danach keine Zuweisung möglich!)

```
final int x = 10;
final double d = 10.0;
```

- Aufgeschobene Initialisierung

```
final int x;
…
…
x = 10;
```

Konstanten

- Deklaration mit Initialisierung

```
final static int VAL = 10;
```

- Können nicht mehr verändert werden

Aufzählung (Enumeration)

- Mit dem Schlüsselwort `enum` wird eine Aufzählung von Konstanten definiert
  - Realisiert einen eingeschränkten Wertebereich
- Beispiel

```
enum Color {GREEN, ORANGE, RED}
```

- Vorteil
  - Es müssen keine Werte explizit den Konstanten zugewiesen werden
    - Compiler erzeugt selbständig eindeutige Werte
  - Bei Zuweisungen und Vergleichen erfolgt eine Typüberprüfung
    - Falsche Werte können gar nicht zugewiesen werden

Enumeration (Beispiel)

Datentyp Color mit drei möglichen Werten

```
public class EnumTest {
    enum Color {GREEN, ORANGE, RED}

    public static void main(String[] args) {
        Color color1 = Color.RED;
        Color color2 = Color.ORANGE;
        Color color3 = Color.GREEN;
        System.out.println(color1 + " " + color2 + " " + color3);
    }

}
```

```
RED ORANGE GREEN
```

Operatoren – ein erster Überblick

Operatoren

- Über Operatoren erhalten wir die Möglichkeit
  - Variablen mit Inhalten zu belegen oder
  - die in ihnen gespeicherten Werte zu verändern

Operatoren – Operandenanzahl

Unäre Operatoren (ein Operand)	• Beispiel für Form: **-**x
Binäre Operatoren (zwei Operanden)	• Beispiel für Form: a **+** b
Ternäre Operatoren (drei Operanden)	• Beispiel für Form: evaluation **?** firstResult **:** secondResult

Operatoren – Position

Präfixform

- Operator steht vor seinem bzw. seinen Operanden
- Beispiel: ++counter

Postfixform

- Operator steht hinter seinem bzw. seinen Operanden
- Beispiel: counter++

Infixform

- Operator steht zwischen seinen Operanden (binäre Operatoren)
- Beispiel: a + b

Operatoren – Auswertungsreihenfolge

Linksassoziativ

- Auswertung von links nach rechts für einen Operator ◊:
  - X ◊ Y ◊ Z entspricht (X ◊ Y) ◊ Z
- z. B.
  - 3 + 4 + 5 entspricht (3 + 4) + 5
  - 128 / 16 / 4 entspricht (128 / 16) / 4

Rechtsassoziativ

- Auswertung von rechts nach links für einen Operator ◊:
  - X ◊ Y ◊ Z entspricht X ◊ (Y ◊ Z)
- Beispiel siehe nächste Folie

Zuweisungsoperator =

- Binärer Operator
  - Beispiele

```
int a;
a = 1;
int b = 3;
```

- Rechtsassoziativ und sein Wert muss nicht konstant sein
  - Beispiel

```
int a = 1;
int b = a;
```

  - Komplexeres Beispiel

```
int a, b;
a = b = 1;
```

Arithmetische Operatoren (Auswahl)

Name	Verwendung	Operator liefert
Minus (unär)	- Op1	Vorzeichenwechsel
Minus (binär)	Op1 - Op2	Differenz
Plus	Op1 + Op2	Summe
Multiplikation	Op1 * Op2	Produkt
Division	Op1 / Op2	Ganzzahlige Division bei ganzen Zahlen (Nachkommaanteil wird abgeschnitten), Quotient
Modulo	Op1 % Op2	Rest bei Division

- Linksassoziativ wenn binär, rechtassoziativ wenn unär

Beispiel (ganzzahlige Berechnungen)

```
public class Operators {

    public static void main(String[] args) {
        int x = 10;
        int y = 20;
        int z = 30;
        int a = x * y;
        int b = a + -z - 15;
        System.out.println(a + " " + b);
        a = b / x;
        b = b % x;
        System.out.println(a + " " + b);
    }

}
```

```
200 155
15 5
```

Verkürzte Schreibweise

- Allgemeine Form

Operation	**Bezeichnung**	**entspricht**
Op1 += Op2	Additionszuweisung	Op1 = Op1 + Op2
Op1 -= Op2	Subtraktionszuweisung	Op1 = Op1 - Op2
Op1 *= Op2	Multiplikationszuweisung	Op1 = Op1 * Op2
Op1 /= Op2	Divisionszuweisung	Op1 = Op1 / Op2
Op1 %= Op2	Modulozuweisung	Op1 = Op1 % Op2

Verkürzte Schreibweise – Beispiele

- Gegebene Deklarationen (ganze Zahlen)
  - `c = 3;`
  - `d = 5;`
  - `e = 4;`
  - `f = 6;`
  - `g = 12;`

Operator	Ausdruck	Erklärung	Ergebnis
+=	c += 7	c = c + 7	10
-=	d -= 4	d = d - 4	1
*=	e *= 5	e = e * 5	20
/=	f /= 3	f = f / 3	2
%=	g %= 9	g = g % 9	3

Inkrement und Dekrement

- Inkrementoperator (++) bzw. Dekrementoperator (--)
  - Wert einer Variable um 1 erhöhen bzw. verringern

Operator	Benennung	Beispiel für Ausdruck	Erklärung	Ergebnis des Ausdrucks
++	Präinkrement	++a	a wird um 1 erhöht	a + 1
++	Postinkrement	a++	a wird um 1 erhöht	a
--	Prädekrement	--b	b wird um 1 verringert	b - 1
--	Postdekrement	b--	b wird um 1 verringert	b

Beispiel (Inkrementierung)

```java
public class IncrementTest {

    public static void main(String[] args) {
        int a = 0, b = 0, c = 0;
        System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", c = " + c);
        a = 3;
        System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", c = " + c);
        b = ++a;
        System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", c = " + c);
        c = a++;
        System.out.println("a = " + a + ", b = " + b + ", c = " + c);
    }

}
```

```
a = 0, b = 0, c = 0
a = 3, b = 0, c = 0
a = 4, b = 4, c = 0
a = 5, b = 4, c = 4
```

Ganze Zahlen – Endlichkeit

- Keine Anzeige eines Überlaufs
- Beispiel

```
int x, y;
x = Integer.MAX_VALUE; // x = 2147483647
y = x + 1; // y = -2147483648 = Integer.MIN_VALUE
y = x * 2; // -2 !!!
```

Konstante MAX_VALUE in der Klasse Integer
Hinweis: Zu jedem einfachen Datentyp gibt es eine entsprechende Klasse (in diesem Beispiel die Klasse Integer)

- Eigenarten
  - Bei additiven Operationen kann über die Grenzen hinaus und wieder zurück gerechnet werden
  - Bei multiplikativen Operationen ist dabei Vorsicht geboten

Ganze Zahlen – Abbruch

- Division durch 0 nicht erlaubt
- Sofortiger Programmabbruch
  - Es wird eine Ausnahme (Exception) geworfen
  - Z. B. Ausgabe in IntelliJ
    - Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero …
  - Nicht fortfahren und „Ergebnis“ ignorieren

Gleitkommazahlen – Probleme (1)

- Die Größe und die Genauigkeit sind endlich
- Nicht alle Zahlen können genau dargestellt werden (z. B. 0.1)
- Berechnungen führen immer wieder zu „falschen“ Ergebnissen
  - Beispiele

```
System.out.println(0.1 + 0.2); // 0.30000000000000004
System.out.println(0.1 + 0.3); // 0.4
```

Gleitkommazahlen – Probleme (2)

- Probleme mit unterschiedlich großen Zahlen

```
double epsilon = 1E-14;
double x = 10.0 + epsilon;
double y = epsilon / (x - 10.0);
```

  - y sollte 1 sein
  - Obiger Code ergibt aber 0.9382499223688533

Ausdruck (expression)

- Auswertung ergibt einen einzigen wohl definierten Wert
- Kann Teil eines größeren Ausdrucks sein
- Einfache Form
  - Konstante, Zahl etc.
- Komplexere Form
  - Kombination von Operatoren und Operanden
  - Beispiel: 3 + 4 erzeugt den Wert 7

Anweisung (statement)

- Einzelne Vorschrift, die im Rahmen der Abarbeitung des Programms auszuführen ist
- Bisherige Beispiele
  - Deklarationen
  - Durch Semikolon abgeschlossene Ausdrücke, z. B. `x = x + y;`
- Anweisungen haben keinen Wert
  - Sie können nicht Teil eines größeren Ausdrucks sein
  - Sie können aber **Seiteneffekte** haben
    - `i++;` möglich und sinnvoll (i wird um 1 erhöht)

Operatorvorrang

- Vorrang bei unterschiedlichen Operatoren
  - Z. B. „Punkt- vor Strichrechnung“
  - Allgemein für Operatoren ◊ und ● - wie wird X ◊ Y ● Z ausgewertet?
    - (X ◊ Y) ● Z -> ◊ hat den höheren Rang
    - X ◊ (Y ● Z) -> ● hat den höheren Rang
- Operatorvorrang regelt die implizite Klammerung bei Operatoren auf **verschiedenen** Stufen
- Zu unterscheiden von Assoziativität
  - Regelt die implizite Klammerung bei Operatoren auf **gleicher** Stufe

Operatorvorrang – Beispiel

Operatoren: *, +, = (geordnet nach Vorrang)

x = 2 + 4 * 5;

Eigentlich x = 2 + (4 * 5) da „Punkt- vor Strichrechnung“

4 * 5 auswerten

2 + 20 berechnen

22 der Variable x zuweisen

Operanden und Operatoren

- Operand wird vom Operator mit höherem Rang verwendet
- Wenn zwei Operatoren denselben Rang haben, dann entscheidet die Assoziativität
- Wenn zwei Operatoren denselben Rang und dieselbe Assoziativität haben, dann werden die (Teil-)Ausdrücke von links nach rechts ausgewertet

Eigene Klammerung

- Wenn wir aber etwas anderes wollen?
  - Klammern verwenden!
- Z. B. vergleiche
  - 3 * 4 + 5 * 7 = 12 + 35 = 47
  - 3 * (4 + 5) * 7 = 3 * 9 * 7 = 189

Ausdrücke und unterschiedliche Datentypen

- Variablen unterschiedlichen Typs in einem Ausdruck
  - Welchen Typ hat der Ausdruck?
- Für alle arithmetischen Operationen gilt
  - Der „kleinere“ Operand wird vor der Ausführung der Operation in den „größeren“ konvertiert
  - Der Ausdruck bekommt dann den gleichen Typ wie seine Operanden
  - Der kleinste Typ ist aber zumindest `int`
- Beispiel (a + b ist vom Typ long)

```
int a = 1234567;
long b = 12345678L;
long c = a + b;
```

Typkompatibilität

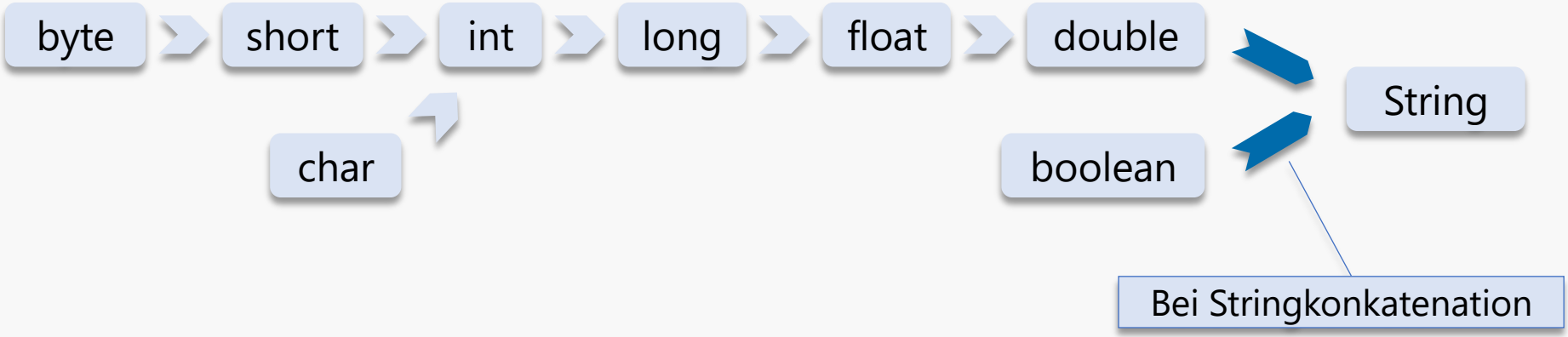
- Operanden eines Ausdrucks müssen kompatibel sein
- Beispiel für ein Problem

```
int x;
x = 2.5;
```

  - Gibt einen Fehler (!), da die Datentypen nicht kompatibel sind
- Zwei Typen sind kompatibel, wenn
  - sie gleich sind,
  - wenn sie durch implizite Typanpassung zum gleichen Typ führen

Implizite Typanpassung

- Automatische Typanpassung
- Nur in eine Richtung (**vereinfacht**)



Explizite Typanpassung (Cast)

- Form

```
(Zieltyp) Ausdruck
```

- Beispiel von vorher

```
int x;
x = (int) 2.5;
```

- Kann zu Datenverlusten führen – Beispiel

```
int x = 300;          // 00000000 00000000 00000001 00101100
byte y = (byte) x;    // 00101100
System.out.println(y);
```

44

Beispiel (Typanpassung)

```java
public class TypeTest {
    public static void main(String[] args) {
        short s = 10;
        float f = 100.5f;
        double d = 200.1, sum;
        boolean flag = true;
        char character = 'x';
        String header = "Results:";
        System.out.println(header);
        System.out.println("s = " + s + " f = " + f + " d = " + d);
        sum = s + f + d;
        System.out.println(flag);
        System.out.println(character);
        System.out.println("sum = " + sum);
        System.out.println(2 + "test" + 3);
        System.out.println(2 + 3 + "test");
        System.out.println("test" + 2 + 3);
        System.out.println("test" + 2 * 3);
    }
}
```

```
Results:
s = 10 f = 100.5 d = 200.1
true
x
sum = 310.6
2test3
5test
test23
test6
```

Local Variable Type Inference (ab Java 10)

- Keine explizite Typangabe auf der linken Seite einer Variablendeklaration
  - Bei lokalen Variablen (z. B. innerhalb von main)
  - Compiler muss anhand der rechten Seite den konkreten Typ ermitteln können
- Beispiel (sehr einfach)

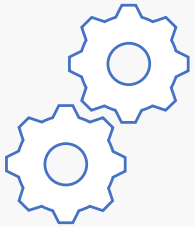
```java
public class VarTest {
    public static void main(String[] args) {
        var a = 10;
        var b = 12.5;
        var c = "Hello";
        var d = Integer.MAX_VALUE;
        var e = Long.parseLong("123");
        System.out.println(a + " " + b + " " + c + " " + d + " " + e);
    }
}
```

Methode, die einen Wert vom Typ long zurückliefert

```
10 12.5 Hello 2147483647 123
```

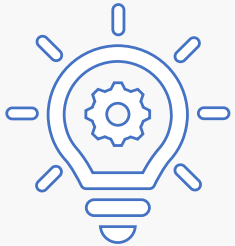
Programmierstil

Bezeichner



Compiler wird alle korrekten Bezeichner akzeptieren

Ein korrekter Bezeichner muss noch lange nicht sinnvoll sein



Bezeichner sollten lesbar und verständlich sein

Sinnvolle Bezeichner bei Variablen

Beschreibung	Negatives Beispiel	Positives Beispiel
Vollständige Wörter	c ★	counter
Kleinschreibung	COUNTER ★★	counter
Neue Teile mit Großbuchstaben („lowerCamelCase“)	firstletterintext	firstLetterInText
Sinnvolle (zweckbeschreibende) Bezeichner	$0x0l	number
Abkürzungen vermeiden	bc	byteCount
Englische Bezeichner bevorzugen	erschtaBuchstobn	firstLetter

★ Ausnahmen werden auf den folgenden Folien besprochen
★★ Nur bei Konstanten üblich

Vollständige Wörter – Ergänzung

- Einzelne Buchstaben
  - Bei lokale Variablen in kurzen Methoden
  - Als Schleifenvariablen
  - Bei kleinen Beispielprogrammen
- **Die Länge eines Bezeichners sollte der Größe des Bereichs entsprechen, in dem er verwendet wird**
  - Mit sinnvoller Beschränkung nach oben

Einzelne Buchstaben – Oracle-Konventionen

Bezeichner	Datentyp
b	byte
c	char
d	double
e	Exception
f	float
i, j, k	int
l	long
o	Object
s	String
v	Beliebiger Wert eines Typs

- Details siehe

  https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se23/html/jls-6.html#jls-6.1

Zweckbeschreibende Namen

- Name einer Variablen sollte beschreibend sein
  - Warum existiert der Name?
  - Was wird damit gemacht?
  - Wie wird er benutzt?

Sagt nichts aus und muss durch Kommentar erklärt werden

```
int d; // elapsed time in days

int elapsedTimeInDays;
int daysSinceCreation;
int daysSinceModification;
int fileAgeInDays;
```

Weitere Hinweise

- Leerwörter vermeiden
  - Variablennamen mit variable, z. B. `int variable;`
  - Stringnamen mit String, z. B. `String nameString;`
- Generische Namen sehr sparsam einsetzen
  - Was wird in einer Variable `tmp` gespeichert?
- Aussprechbare Namen verwenden
  - Schlechtes Beispiel
    - `Date genymdhms;`
  - Bessere Variante
    - `Date generationTimestamp;`

Und wie sprechen wir das aus?
gen why emm dee aich emm es (in Englisch)

Unterstützung durch die Entwicklungsumgebung

Fehler in Programmen

Fehler bei der Übersetzung

- Werden vom Compiler erkannt
- Keine Übersetzung und daher kein ausführbares Programm

Laufzeitfehler

- Programm kann übersetzt werden
- Beim Ablauf des Programms tritt ein Fehler (z.B. Exception) auf

Logische Fehler

- Programm kann übersetzt werden und läuft bis zum Ende
- Ergebnis bzw. Ausgabe ist falsch

IntelliJ – Fehler und Warnungen

- IntelliJ überprüft ständig ein Programm
- Fehler
  - Müssen ausgebessert werden
- Warnungen
  - Das Programm wird meist funktionieren
  - Die Warnungen sollten aber zumindest überprüft werden
  - Meist kann der Code angepasst werden und die Warnung verschwindet
  - Bei einigen der Beispielprogramme vorhanden, da ein bestimmtes Vorgehen gezeigt werden soll

IntelliJ-Fehler (Beispiel)

```
public class Test {

    public static void main(String[] args) {
        int x = 50;
        int y = 20;
        double z = 30;
        System.out.println(x + y)
        int result =  x * z;
        System.out.println(result);

    }
}
```

Problems: File 2 | Project Errors 2 | Server-Side Analysis New | Vulnerable Dependencies

Test.java D:\Unterricht\EP1\SS24\ep1_24s_org\beispiele\Variablen\src 2 problems

- ';' expected :8
- Incompatible types. Found: 'double', required: 'int' :9

Fehler bei der Übersetzung

IntelliJ-Warnungen (Beispiel)

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 5;
        int b = 5;
        int c = 3;
        System.out.println(c / (a - b));
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" --enable-preview "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2023.3.3\lib\idea_rt.jar=55017:C:\
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException Create breakpoint : / by zero
    at Test.main(Test.java:6)

Process finished with exit code 1
```

Problems: File 2 | Project Errors | Server-Side Analysis New | Vulnerable Dependencies

Test.java D:\Unterricht\EP1\WS24\ep1_24w_org\beispiele\Variablen\src 2 problems

- Division by zero :6
- Result of 'a - b' is always '0' :6

Potentielles Problem zur Laufzeit wird angezeigt
Achtung: Das kann nicht immer so leicht ermittelt werden!

IntelliJ-Warnungen (Beispiel)

```
1
2  public class Test {
3
4      public static void main(String[] args) {
5          int x = 50;
6          int y = 20;
7          int z = 30;
8          System.out.println(x + y);
9          double result = x / y;
10         System.out.println(result);
11
12     }
13 }
```

Programm erzeugt keine Fehler, aber das Ergebnis ist wohl nicht das, was erwartet wurde!

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2023.3.3\lib\idea_rt.jar=61815:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ
70
2.0
```

Problems: File 2 | Project Errors | Server-Side Analysis New | Vulnerable Dependencies

Test.java D:\Unterricht\EP1\SS24\ep1_24s_org\beispiele\Variablen\src 2 problems

- Variable 'z' is never used :7
- 'x / y': integer division in floating-point context :9

Fehler und IntelliJ

- Fehler bei der Übersetzung
  - Werden von IntelliJ immer angezeigt
- Laufzeitfehler und logische Fehler
  - Manchmal weisen Warnungen darauf hin
  - Sehr oft können diese aber nicht so einfach erkannt werden
  - Weitere Maßnahmen (z.B. Debugger verwenden) notwendig

KI-Assistent in IntelliJ

- Überblick
  - https://www.jetbrains.com/help/idea/ai-assistant.html
- Aktuell kostenpflichtig
- Kann z.B. Fehler und Warnungen erklären
  - Persönlicher „Tutor“
- Ab jetzt werden immer wieder Chats mit der KI in der Vorlesung gezeigt
  - Potential aufzeigen (Z.B. Erklärung, Generierung, Fehler ausbessern)
  - Probleme aufzeigen (Z.B. Fehler, Code-Qualität, Sicherheit, Copyright)
  - Einsatz (kritisch) diskutieren

Beispiel – erster Versuch

Declarations.java | Test.java

```java
public class Test {

    public static void main(String[] args) {
        int x = 50;
        int y = 20;
        int z = 30;
        System.out.println(x + y);
        double result =  x / y;
        System.out.println(result);
    }
}
```

Extract | Surround

- Explain Code
- Suggest Refactoring
- Find Problems
- New Chat Using Selection
- Write Documentation
- Generate Unit Tests
- Generate Code...
- Convert File to Another Language
- Add Your Prompts...

AI Assistant | All Chats | New Chat

Me

Find potential problems in

```java
int x = 50;
int y = 20;
int z = 30;
System.out.println(x + y);
double result =  x / y;
System.out.println(result);
```

AI Assistant

The potential problem in your code lies in this line:

```java
double result =  x / y;
```

Here, `x` and `y` are both `int` (integer) types. Java performs an integer division if both operands are integers. Consequently, it will round the result down to the nearest integer.

In this case, `50 / 20` would normally yield `2.5` if both `x` and `y` were `double` types. But, as `x` and `y` are integers, this results in `2.0`, which is not the accurate value.

So in order to fix this issue, you will either need to cast one of, or both the integers to a `double` before performing the division. Here is the corrected code:

```java
double result =  (double)x / y;
```

This line of code casts `x` to a `double` before the division is performed which means Java will return a `double` representing the exact quotient of `x` and `y`.

Also, it seems that the variable `z` is declared but never used, although this would not cause a problem in compiling or running the program, it is generally good practice to eliminate unused variables.

Share your feedback

Ask AI Assistant

Beispiel – zweiter Versuch

Declarations.java | Test.java

```java
public class Test {

    public static void main(String[] args) {
        int x = 50;
        int y = 20;
        int z = 30;
        System.out.println(x + y);
        double result =  x / y;
        System.out.println(result);
    }
}
```

Extract Surround

AI Assistant | All Chats | New Chat

Me

Find potential problems in

```java
int x = 50;
int y = 20;
int z = 30;
System.out.println(x + y);
double result =  x / y;
System.out.println(result);
```

AI Assistant

The potential issue in this piece of code may be related to the integer division being assigned to a double variable. In this case, it's the statement `double result = x / y;`. Since `x` and `y` are integer variables, the division will be an integer division (i.e., the fractional part is truncated). Thus, the result is an integer which is then promoted to a `double`.

The right way to solve this issue in order to get a precise calculation is to explicitly cast `x` or `y` (or both) to `double`. Here is the corrected code:

```java
public static void main(String[] args) {
    int x = 50;
    int y = 20;
    int z = 30;
    System.out.println(x + y);
    double result =  (double) x / y;
    System.out.println(result);
}
```

In the corrected code, `x` is cast to a `double`. This ensures that the division is a floating point division and the result is a double that correctly represents the division.

P.S: variable `z` is defined, but never used. This unused variable can be considered a minor issue, it's not causing an error but constitutes clutter in the code. This can be cleaned by removing the unused declaration.

Share your feedback

Ähnliche Erklärung, aber anders formatiert.

Beispiel – dritter Versuch (deutscher Prompt)

Declarations.java | Test.java

```java
public class Test {

    public static void main(String[] args) {
        int x = 50;
        int y = 20;
        int z = 30;
        System.out.println(x + y);
        double result =  x / y;
        System.out.println(result);
    }
}
```

AI Assistant — All Chats — New Chat

Me

Welche Probleme treten im folgenden Programm auf?

```java
int x = 50;
int y = 20;
int z = 30;
System.out.println(x + y);
double result =  x / y;
System.out.println(result);
```

AI Assistant

In Ihrem Java-Programm gibt es mindestens zwei potenzielle Probleme:

1. In der Zeile, in der Sie `x` durch `y` teilen und das Ergebnis auf `result` speichern, wird eine Ganzzahldivision ausgeführt, weil sowohl `x` als auch `y` Ganzzahlen (`int`) sind. Das Ergebnis wird dann zu `double` konvertiert. Wenn Sie jedoch erwarten, dass Ihr Ergebnis eine Fließkommazahl ist, könnte das ein Problem sein, da Ganzzahldivision immer Abrundung auf die nächste Ganzzahl durchführt.
2. Ihre Variable `z` wird deklariert, aber nicht verwendet. Dies führt nicht zu einem Ausführungsfehler, kann jedoch zu Warnungen über ungenutzte Variablen führen, je nachdem, wie Ihre IDE konfiguriert ist.

Auf Lösungen basierende Vorschläge:

1. Um eine Division mit Fließkommazahl zu erzwingen, konvertieren Sie mindestens einen der Operanden (x oder y) zu `double`:

```java
double result = (double)x / y;  //Eine explizite Typkonvertierung wird durchgeführt.
```

2. Überlegen Sie, ob `z` im Code verwendet werden sollte. Wenn es nicht benötigt wird, können Sie die Definition entfernen.

Zusammenfassung

- Motivation
- Variablen und Datentypen
- Operatoren
- Programmierstil (bei Deklarationen)
- Unterstützung durch die Entwicklungsumgebung